

Cámara Dahua DH-SD3D216NB-GNY

FICHA TÉCNICA / DATASHEET DE PRODUCTO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

La cámara Dahua DH-SD3D216NB-GNY es un equipo PTZ robusto diseñado específicamente para despliegues SCADA industriales y entornos remotos. Más que una simple cámara de videovigilancia, el equipo funciona como un sensor visual inteligente de campo que combina cobertura PTZ, inteligencia de borde, automatización local y trazabilidad centralizada. Está diseñada para integrarse directamente con la lógica operativa de la industria, aportando contexto visual a los procesos de manera eficiente y sin exigir una infraestructura de red excesivamente compleja.



2. CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- **Integración eficiente:** Utiliza Dahua CGI sobre HTTP con autenticación Digest, lo que facilita el desarrollo de microservicios y reduce la complejidad frente al uso de librerías nativas.
- **Operación optimizada para redes satelitales (Starlink):** Emplea Smart H.265+ y transmisión por substream para ahorrar ancho de banda, evitando saturar el enlace.
- **Automatización basada en presets:** Permite configurar hasta 300 posiciones predefinidas (presets), reduciendo la necesidad de que un operador mueva la cámara manualmente en tiempo real.
- **Visibilidad mejorada:** Incorpora tecnología Starlight para mantener un alto desempeño visual durante turnos nocturnos o en zonas con iluminación irregular.

- **Resiliencia local:** Cuenta con grabación local en MicroSD para no perder evidencia visual si se interrumpe la conexión con el centro de control.
- **Grado de Protección:** Hermeticidad IP66 apto para el polvo y protección contra potentes chorros de agua.

3. APLICACIONES TÍPICAS

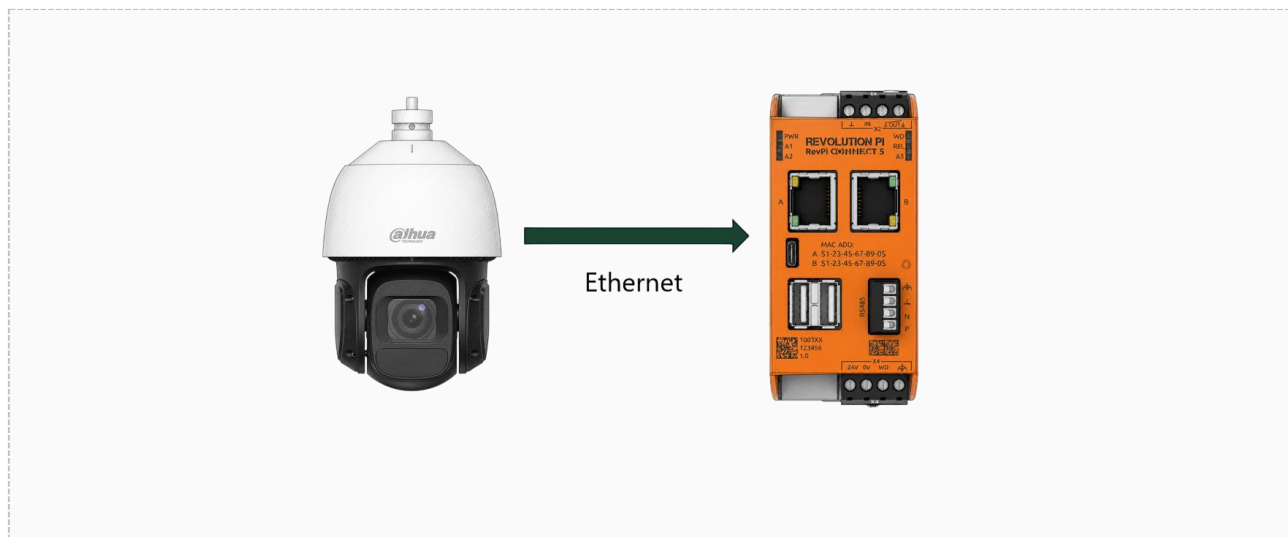
- *Automatización de alarmas*
 - *Supervisión en sitios remotos*
- *Auditoría y trazabilidad*

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (DATASHEET)

Categoría	Especificación Técnica	Beneficio Operativo
Óptica y Movimiento	PTZ, Zoom óptico 16x, hasta 300 presets	Permite cubrir áreas amplias y enfocar activos críticos rápidamente sin paneo manual continuo.
Desempeño Visual	Tecnología Starlight	Conserva una visibilidad útil en condiciones de muy baja iluminación o turnos nocturnos.
Video y Red	Códec Smart H.265+, RTSP, substream	Reduce drásticamente el consumo de ancho de banda, ideal para enlaces satelitales como Starlink.
Protección Ambiental	Certificación IP66, rango térmico amplio	Resiste polvo, humedad, lluvia y temperaturas extremas en instalaciones a la intemperie.
Protección Eléctrica	Protección TVS 6000 V	Protege el equipo contra sobretensiones y perturbaciones eléctricas comunes en la industria.
Inteligencia y Borde	Analítica integrada (WizSense)	Procesa eventos en la propia cámara, reduciendo la carga de cálculo en los servidores centrales del SCADA.
Almacenamiento	Soporte para tarjeta MicroSD	Garantiza la grabación y conservación de evidencia local si se interrumpe la red de forma temporal.
Integración y Control	Dahua CGI sobre HTTP, autenticación Digest	Facilita la conexión segura con lenguajes como Python y Java, evitando depender de librerías

		complejas.
Alimentación	Soporte PoE (Power over Ethernet) industrial	Simplifica la instalación al enviar energía y datos por el mismo cable.

5. INTEGRACION



Conexión y Roles Locales: La cámara y el RevPi se comunican dentro de una red local segmentada en la instalación de campo, completamente aislada de accesos directos desde internet. El RevPi actúa como el único dispositivo maestro autorizado para interactuar directamente con ella.

Control Programático (Python + CGI): El RevPi ejecuta un script desarrollado en Python que envía comandos HTTP utilizando la API del fabricante (**Dahua CGI**). Mediante este canal, el controlador le ordena a la cámara moverse a posiciones guardadas (*presets*), solicitar capturas de pantalla (*snapshots*) o consultar su estado operativo. Asimismo, se suscribe a los eventos de analítica de la cámara mediante el servicio local eventManager.cgi.

Automatización en el Borde (Edge): Si un sensor industrial conectado al RevPi detecta una anomalía (por ejemplo, una lectura fuera de umbral en el balancín), el RevPi reacciona localmente de forma inmediata. Le ordena a la cámara apuntar a un *preset* crítico y capturar un *snapshot* de evidencia al instante, sin depender de que la señal satelital responda o de que el servidor central envíe una instrucción.

Resiliencia ante Fallas de Red (Store-and-Forward): Para proteger el ancho de banda del enlace Starlink, el video en vivo (RTSP) no se transmite continuamente, sino únicamente cuando un usuario lo solicita desde la aplicación. Si la conexión satelital se cae o se degrada, el RevPi sigue operando en modo local y almacena los datos de los sensores junto con los eventos y fotos de la cámara en una cola persistente. En cuanto el enlace Starlink se recupera, el controlador sincroniza de forma ordenada todo el histórico acumulado hacia el backend central.